Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 0

Pradinis patikrinimas: kokių žinių reikia kursui

Variantas: Sprendimai

Šiame neprivalomame lape tikrinamos reikalingos pradinės žinios. Kiekviename uždavinyje nurodytos kitų rinkinio kursų paskaitos, kuriose šios žinios dėstomos, ir šio kurso paskaitos, kuriose jos taikomos. Tiesinės erdvės yra baigtinės dimensijos virš $\mathbb{C}$, o kompozicijoje $g \circ f$ atvaizdavimas f veikia pirmas. Erdvės V bazę žymime $e_1, \dots, e_n$ ($n = \dim V$), jos dualiosios erdvės V^* bazę – $e^1, \dots, e^n$, $e^i(e_j) = \delta_{ij}$; $m = \dim W$. Atvaizdavimas P yra daugiklių sukeitimas $v \otimes w \mapsto w \otimes v$, o dalinis pėdsakas $\mathrm{tr}_2 \colon \mathrm{End}(V \otimes W) \to \mathrm{End}(V)$ apibrėžtas formule $\mathrm{tr}_2(M) = \sum_k (\mathrm{id} \otimes e^k)\, M\, (\mathrm{id} \otimes e_k)$, kur e_k yra erdvės W bazė. Grupių veiksmą žymime daugyba, o vienetą – 1. Singletą žymime $|\psi^-\rangle$, o antisimetrinį tenzorių – $\Omega = e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$, kaip 4-ojoje paskaitoje.

Uždavinys 1 (Dualiosios erdvės ir pėdsakas). (*Tiesinė algebra*, 11–12 paskaitos; taikoma nuo 4-osios paskaitos.) Tegul $\mathrm{ev} \colon V^* \otimes V \to \mathbb{C}$, $\varphi \otimes v \mapsto \varphi(v)$, ir $\mathrm{coev} \colon \mathbb{C} \to V \otimes V^*$, $1 \mapsto \sum_i e_i \otimes e^i$.

(i) Parodykite, kad coev nepriklauso nuo bazės.

(ii) Parodykite, kad $(\mathrm{id}_V \otimes \mathrm{ev}) \circ (\mathrm{coev} \otimes \mathrm{id}_V) = \mathrm{id}_V$ ir $(\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id}_{V^*}) \circ (\mathrm{id}_{V^*} \otimes \mathrm{coev}) = \mathrm{id}_{V^*}$.

(iii) Parodykite, kad $\mathrm{ev} \circ P \circ (f \otimes \mathrm{id}_{V^*}) \circ \mathrm{coev} = \mathrm{tr}\, f$, kai $f \colon V \to V$; atskiru atveju $\mathrm{ev} \circ P \circ \mathrm{coev} = \dim V$.

(iv) Parodykite, kad $\varphi \otimes w \mapsto \big(v \mapsto \varphi(v)\, w\big)$ yra izomorfizmas $V^* \otimes W \to \mathrm{Hom}(V, W)$.

Sprendimas. (i) Bazėms $f_k = \sum_i B_{ik} e_i$ ir $f^k = \sum_j (B^{-1})_{kj} e^j$ (nes $f^k(f_l) = \sum_i (B^{-1})_{ki} B_{il} = \delta_{kl}$) gauname

$$\sum_k f_k \otimes f^k = \sum_{i,j} \Big(\sum_k B_{ik} (B^{-1})_{kj} \Big) e_i \otimes e^j = \sum_i e_i \otimes e^i.$$

(ii) Gauname $(\mathrm{id} \otimes \mathrm{ev})(\mathrm{coev} \otimes \mathrm{id})(e_j) = \sum_i e_i\, e^i(e_j) = e_j$ ir $(\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id})(\mathrm{id} \otimes \mathrm{coev})(\varphi) = \sum_i \varphi(e_i)\, e^i = \varphi$. Tai yra 4-osios paskaitos *gyvatės tapatybės*, ten vaizduojamos kaip ištiesinama sulenkta gija.

(iii) Gauname $(f \otimes \mathrm{id})\mathrm{coev}(1) = \sum_i f e_i \otimes e^i$; sukeitimas P duoda $\sum_i e^i \otimes f e_i$, o įvertinimas ev – $\sum_i e^i(f e_i) = \sum_i f_{ii} = \mathrm{tr}\, f$. Kai $f = \mathrm{id}$, gauname $n = \dim V$ – 4-osios paskaitos uždarą kilpą.

(iv) Atvaizdavimas yra tiesinis kintamųjų φ ir w atžvilgiu. Elemento $\sum_i e^i \otimes g(e_i)$ vaizdas yra $v \mapsto \sum_i e^i(v) g(e_i) = g(v)$, todėl atvaizdavimas yra siurjektyvus. Abiejų erdvių dimensija lygi nm, todėl jis yra izomorfizmas, kurio atvirkštinis atvaizdavimas nurodytas aukščiau. (Kai $W = V$, elementas $P\,\mathrm{coev}(1) = \sum_i e^i \otimes e_i$ atitinka id_V.)

Uždavinys 2 (Atvaizdavimų tenzorinės sandaugos). (*Tiesinė algebra*, 12 paskaita; *Kvantinė mechanika I*, 10–11 paskaitos; taikoma nuo 3-iosios paskaitos.)

(i) Parodykite, kad $(f \otimes g) \circ (f' \otimes g') = f f' \otimes g g'$ ir $P \circ (f \otimes g) \circ P = g \otimes f$ atvaizdavimams $f \colon V \to V$ ir $g \colon W \to W$, kur dešinysis P yra sukeitimas $W \otimes V \to V \otimes W$, o kairysis – $V \otimes W \to W \otimes V$.

(ii) Erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ raskite atvaizdavimo P tikrines vertes ir atitinkamus tikrinius vektorius.

(iii) Parodykite, kad atvaizdavimas P erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ nėra pavidalo $f \otimes g$.

(iv) Parodykite, kad $\mathrm{tr}_2(A \otimes B) = (\mathrm{tr}\, B)\, A$.

Sprendimas. (i) Gauname $(f\otimes g)(f'\otimes g')(v\otimes w)=f(f'v)\otimes g(g'w)$ ir $P(f\otimes g)P(w\otimes v)=P(fv\otimes gw)=gw\otimes fv=(g\otimes f)(w\otimes v)$. Abi pusės yra tiesinės ir sutampa sandauginiams vektoriams, kurie apvelka visą erdvę.

(ii) Lygybė $P^2=1$ rodo, kad tikrinės vertės yra ±1. Simetriniai tenzoriai $e_1\otimes e_1$, $e_2\otimes e_2$, $e_1\otimes e_2+e_2\otimes e_1$ turi tikrinę vertę $+1$, o antisimetrinis tenzorius $e_1\otimes e_2-e_2\otimes e_1$ – vertę -1. Taigi tikrinės vertės yra $1,1,1,-1$.

(iii) Tarkime, kad $P=f\otimes g$. Tada $fe_1\otimes ge_1=P(e_1\otimes e_1)=e_1\otimes e_1$, todėl $fe_1=ce_1$ kuriam nors $c\neq0$. Vektorius $P(e_1\otimes e_2)=ce_1\otimes ge_2$ tada priklauso poerdviui $e_1\otimes\mathbb{C}^2$, bet $P(e_1\otimes e_2)=e_2\otimes e_1$ šiai erdvei nepriklauso. Taigi daugiklių sukeitimas, paprasčiausias kurso atvaizdavimas po tapačiojo, nėra atskiruose daugikliuose veikiančių atvaizdavimų sandauga. Tai papildoma struktūra (tenzorinė sandauga apibrėžta 3-iojoje paskaitoje, o sukeitimas yra 7-osios paskaitos simetrija).

(iv) Pagal įvadinį apibrėžimą $\operatorname{tr}_2(A\otimes B)=\sum_k(\mathrm{id}\otimes e^k)(A\otimes B)(\mathrm{id}\otimes e_k)=\sum_k A\,e^k(Be_k)=(\operatorname{tr}B)\,A$. (*Kvantinės mechanikos I* 11-ojoje paskaitoje redukuotoji būsena apibrėžiama lygiaverte tapatybe $\operatorname{Tr}(\rho_1A)=\operatorname{Tr}(\rho(A\otimes1))$.)

Uždavinys 3 (Grupės S_3 charakteriai). (*Simetrija fizikoje*, 3–5 ir 8 paskaitos; taikoma nuo 2-osios paskaitos.) Tegul std yra grupės S_3 kėlinių įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^3$ be trivialiojo dėmens.

(i) Užrašykite įvaizdžių $\mathbf{1}$, sgn ir std charakterius trijose jungtinumo klasėse ir patikrinkite, kad jie yra ortonormuoti.

(ii) Išskaidykite std $\otimes$ std.

(iii) Raskite $\dim\operatorname{Hom}_{S_3}(\mathrm{std}\otimes\mathrm{std},\mathrm{std})$ ir parodykite, kad kiekvienas su grupe S_3 suderintas atvaizdavimas std $\to$ std yra skaliaras.

Sprendimas. (i) Klasės yra $\{1\}$, trys transpozicijos ir du 3-ciklai. Kėlinių įvaizdžio charakteris yra nejudamųjų taškų skaičius $(3,1,0)$, todėl $\chi_{\mathrm{std}}=(3,1,0)-(1,1,1)=(2,0,-1)$; taip pat $\chi_{\mathrm{sgn}}=(1,-1,1)$. Skaliarinei sandaugai $\langle\chi,\psi\rangle=\frac16\sum_g\chi(g)\overline{\psi(g)}$ gauname $\langle\chi_{\mathrm{std}},\chi_{\mathrm{std}}\rangle=\frac16(4+0+2)=1$, $\langle\chi_{\mathrm{std}},\chi_{\mathbf{1}}\rangle=\frac16(2+0-2)=0$, $\langle\chi_{\mathrm{std}},\chi_{\mathrm{sgn}}\rangle=0$, o kitais atvejais – analogiškai. Taigi įvaizdis std yra neredukuojamasis. Lygybė $1^2+1^2+2^2=6=|S_3|$ rodo, kad tai visi neredukuojamieji įvaizdžiai.

(ii) Gauname $\chi_{\mathrm{std}\otimes\mathrm{std}}=\chi_{\mathrm{std}}^2=(4,0,1)$; šio charakterio skaliarinės sandaugos su $\mathbf{1}$, sgn, std yra $\frac16(4+0+2)=1$, $\frac16(4+0+2)=1$, $\frac16(8+0-2)=1$. Taigi std $\otimes$ std $\cong\mathbf{1}\oplus\mathrm{sgn}\oplus\mathrm{std}$, o dimensija lygi 4.

(iii) Pagal (ii) ir Šūro lemą $\dim\operatorname{Hom}_{S_3}(\mathrm{std}\otimes\mathrm{std},\mathrm{std})=1$. Su grupe S_3 suderintas atvaizdavimas $T\colon\mathrm{std}\to\mathrm{std}$ turi tikrinę vertę λ. Atvaizdavimas $T-\lambda$ taip pat yra suderintas su S_3, o jo branduolys yra nenulinis invariantinis poerdvis. Dėl neredukuojamumo branduolys yra visa erdvė, todėl $T=\lambda$. Šios kartotinumų erdvės yra 5-osios paskaitos suliejimo erdvės.

Uždavinys 4 (Sukinys ir Klebšo ir Gordano skaidymas). (*Simetrija fizikoje*, 12–14 paskaitos; *Kvantinė mechanika I*, 13 paskaita; taikoma nuo 2-osios paskaitos, taip pat 4-ojoje ir 9-ojoje paskaitose.) Tegul $V_{1/2}=\mathbb{C}^2$ yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ apibrėžiantysis įvaizdis, kurio bazė yra $e_1=\uparrow$, $e_2=\downarrow$, o V_j – sukinio j įvaizdis.

(i) Parodykite, kad $V_{1/2}\otimes V_{1/2}\cong V_0\oplus V_1$, kur V_0 apvelka singletas $(e_1\otimes e_2-e_2\otimes e_1)/\sqrt2$, ir kad atvaizdavimas $U\otimes U$ fiksuoja singletą kiekvienam $U\in\mathrm{SU}(2)$.

(ii) Tegul $\chi_j(t)=\sin\bigl((2j+1)t/2\bigr)/\sin(t/2)$ yra charakterių vertės sukime kampu t (tolydžiai pratęstos ten, kur vardiklis lygus nuliui). Parodykite, kad $\chi_{1/2}\chi_j=\chi_{j-1/2}+\chi_{j+1/2}$, kai $j\geq\frac12$, ir padarykite išvadą, kad $V_{1/2}\otimes V_j\cong V_{j-1/2}\oplus V_{j+1/2}$.

(iii) Išskaidykite $V_1\otimes V_1$ ir patikrinkite dimensijas.

Sprendimas. (i) Matricai $U = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ gauname $(U\otimes U)(e_1\otimes e_2 - e_2\otimes e_1) = (ae_1+ce_2)\otimes(be_1+de_2) - (be_1+de_2)\otimes(ae_1+ce_2) = (ad-bc)(e_1\otimes e_2 - e_2\otimes e_1)$, o $\det U = 1$. Taigi singletas apvelka invariantinę tiesę V_0. Jos papildinys – simetriniai tenzoriai (dimensija 3) – yra invariantinis ($U\otimes U$ komutuoja su P) ir turi aukščiausiojo svorio vektorių $e_1\otimes e_1$, kurio sukinys yra 1. Todėl jis yra V_1 ir $V_{1/2}\otimes V_{1/2} \cong V_0\oplus V_1$. (Pilnutinis sukinys J^2 singletui yra 0, o tripletui – $2 = 1\cdot 2$.)

(ii) Pažymėję $x = (2j+1)t/2$ ir panaudoję $\chi_{1/2}(t) = \sin t/\sin(t/2) = 2\cos(t/2)$, gauname $2\cos(t/2)\sin x = \sin(x+\frac{t}{2}) + \sin(x-\frac{t}{2}) = \sin((2j+2)\frac{t}{2}) + \sin(2j\frac{t}{2})$. Padaliję iš $\sin(t/2)$, gauname $\chi_{1/2}\chi_j = \chi_{j+1/2} + \chi_{j-1/2}$. Grupės SU(2) charakteriai nusako įvaizdžius iki izomorfizmo, o tenzorinės sandaugos charakteris yra charakterių sandauga, todėl $V_{1/2}\otimes V_j \cong V_{j-1/2}\oplus V_{j+1/2}$. Nukirtę šią taisyklę ties lygmeniu k, gauname $\mathrm{SU}(2)_k$ (Paskaitos 5 ir 9).

(iii) Pagal (ii), kai $j = \frac{1}{2}$, galioja $\chi_1 = \chi_{1/2}^2 - \chi_0$. Tada $\chi_1\chi_1 = \chi_{1/2}(\chi_{1/2}\chi_1) - \chi_1 = \chi_{1/2}(\chi_{1/2}+\chi_{3/2}) - \chi_1 = (\chi_0+\chi_1) + (\chi_1+\chi_2) - \chi_1 = \chi_0+\chi_1+\chi_2$, todėl $V_1\otimes V_1 \cong V_0\oplus V_1\oplus V_2$ (Klebšo ir Gordano intervalas $|j-j'|, \dots, j+j'$), o $3\cdot 3 = 9 = 1+3+5$.

Uždavinys 5 (Du kubitai). (*Kvantinė mechanika I*, 10–11 paskaitos; taikoma nuo 3-iosios paskaitos.) Tegul $|\psi^-\rangle = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$ erdvėje $\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$, kur $|0\rangle = e_1$ ir $|1\rangle = e_2$.

(i) Parodykite, kad $|\psi^-\rangle$ nėra sandauga $|a\rangle\otimes|b\rangle$.

(ii) Apskaičiuokite redukuotąją būseną $\rho_1 = \mathrm{tr}_2 |\psi^-\rangle\langle\psi^-|$ ir palyginkite su sandauginės būsenos daliniu pėdsaku tr_2.

(iii) Kaip P veikia $|\psi^-\rangle$ ir $(|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$?

Sprendimas. (i) Sandaugos $|a\rangle\otimes|b\rangle$ koeficientų matrica yra $c_{ij} = a_i b_j$, jos rangas neviršija 1; būsenos $|\psi^-\rangle$ koeficientų matrica yra $c = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, jos rangas lygus 2. Taigi būsena $|\psi^-\rangle$ yra susietoji.

(ii) Gauname $\rho_1 = cc^\dagger = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right) = \frac{1}{2}\cdot 1$: atskirai pirmojo kubito būsena yra maksimaliai mišrioji. Sandaugai $|a\rangle\otimes|b\rangle$ iš vienetinių vektorių gauname $\rho_1 = |a\rangle\langle a|\,\langle b|b\rangle = |a\rangle\langle a|$ – grynąją būseną, kuriai $\rho_1^2 = \rho_1$.

(iii) Gauname $P|\psi^-\rangle = (|10\rangle - |01\rangle)/\sqrt{2} = -|\psi^-\rangle$, o P fiksuoja $(|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$: 4 uždavinio singletas ir tripletas sudaro sukeitimo tikrines erdves. Sistemų tenzorinė sandauga yra 3-iosios paskaitos monoidinė struktūra, o jas sukeičiantis P – 7-osios paskaitos simetrija.

Uždavinys 6 ⋆. *Invariantinė taurė su kilpa* -2 (4-osios paskaitos temos apžvalga iš anksto). Erdvėje $V = \mathbb{C}^2$ apibrėžkime $\Omega = e_1\otimes e_2 - e_2\otimes e_1 \in V\otimes V$, o $\Omega^\dagger : V\otimes V \to \mathbb{C}$ tegul yra tiesinis atvaizdavimas, kuriam $\Omega^\dagger(e_1\otimes e_2) = 1$, $\Omega^\dagger(e_2\otimes e_1) = -1$, $\Omega^\dagger(e_i\otimes e_i) = 0$.

(i) Parodykite, kad Ω ir $\Omega^\dagger$ yra invariantiniai grupės SU(2) atžvilgiu: $(U\otimes U)\Omega = \Omega$ ir $\Omega^\dagger\circ(U\otimes U) = \Omega^\dagger$.

(ii) Apskaičiuokite $(\mathrm{id}\otimes\Omega^\dagger)\circ(\Omega\otimes\mathrm{id})$ ir $(\Omega^\dagger\otimes\mathrm{id})\circ(\mathrm{id}\otimes\Omega)$ kaip atvaizdavimus $V\to V$.

(iii) Parodykite, kad jei invariantinė taurė $\lambda\Omega$ ir invariantinis gaubtas $\mu\Omega^\dagger$ tenkina abi 1 uždavinio gyvatės tapatybes, tai kilpa $(\mu\Omega^\dagger)(\lambda\Omega)$ lygi -2. Kodėl jokia invariantinė taurė ir gaubtas, tenkinantys abi gyvatės tapatybes, negali duoti kilpos $+2 = \dim V$, kaip 1 uždavinyje?

Sprendimas. (i) Tenzorius Ω yra invariantinis pagal 4 uždavinio (i) dalį. Reiškinys $\Omega^\dagger(x\otimes y) = x_1y_2 - x_2y_1 = \det(x\,y)$ yra matricos, kurios stulpeliai yra x, y, determinantas, todėl $\Omega^\dagger(Ux\otimes Uy) = \det(U(x\,y)) = \det U\,\Omega^\dagger(x\otimes y) = \Omega^\dagger(x\otimes y)$.

(ii) Gauname $(\mathrm{id}\otimes\Omega^\dagger)(\Omega\otimes v) = e_1\,\Omega^\dagger(e_2\otimes v) - e_2\,\Omega^\dagger(e_1\otimes v)$. Kai $v = e_1$: $-e_1$; kai $v = e_2$: $-e_2$. Taigi pirmoji gyvatės kompozicija lygi $-\mathrm{id}$, o analogiškai $(\Omega^\dagger\otimes\mathrm{id})(v\otimes\Omega) = \Omega^\dagger(v\otimes e_1)e_2 - \Omega^\dagger(v\otimes e_2)e_1 = -v$.

(iii) Pagal 4 uždavinio (i) dalį erdvės $V \otimes V$ invariantiniai vektoriai sudaro tiesę V_0, todėl invariantinė taurė yra $\lambda\Omega$. Analogiškai invariantinis gaubtas yra $\mu\Omega^\dagger$ (invariantinė forma erdvėje $V \otimes V$ lygi nuliui poerdvyje V_1). Pagal (ii) gyvatės kompozicijos yra $-\lambda\mu$ id, todėl jos lygios id tada ir tik tada, kai $\lambda\mu = -1$. Kilpa tada lygi $\lambda\mu\,\Omega^\dagger(\Omega) = -2$, nepriklausomai nuo pasirinkimo. (Be gyvatės tapatybių pati pora $(\Omega, \Omega^\dagger)$ turi kilpą +2, bet jos gyvatės kompozicijos yra $-\mathrm{id}$.) Uždavinyje 1 kilpa lygi $+\dim V$, bet ten taurė priklauso $V \otimes V^*$. Invariantinė taurė erdvėje $V \otimes V$ sutapatina V su jo dualiąja erdve per antisimetrinę formą $\Omega^\dagger$, o antisimetriškumas duoda ženklą (Teorema 4.8). Šis ženklas 4-ojoje paskaitoje užrašomas kaip Frobenijaus ir Šūro indikatorius $\kappa_{1/2} = -1$, o 9-ojoje paskaitoje jis vėl pasirodo kaip kilpos vertė $-[2]_q$, kai $q = 1$.